

§ 2. Допоміжна лема про алгебраїчно залежні функції.

З допоміжної леми цього параграфу в § 3 випливатиме, що алгебраїчний ранг системи є власне характеристичним числом. Справді, лема показує, що за такої послідовної числової спеціалізації деяких невизначених, за якої ρ алгебраїчно незалежних функцій залишаються алгебраїчно незалежними, довільна функція, алгебраїчно залежна від цих ρ функцій, не може ні тотожно зникнути, ні стати невизначеною.

Нехай, отже, система

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x) \quad (1)$$

має алгебраїчний ранг ρ , де $\rho < n$, а $h(x)$ є раціональною функцією, алгебраїчно залежною від функцій (1). За відомими теоремами ранг функціональної матриці системи (1) дорівнює ρ . Тому невизначені можна, наприклад, так перенумерувати, щоб

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \quad (2)$$

де $G(x)$, як відомо, означає спільний знаменник функцій (1).

Число a вибирається тепер так, щоб добуток $G(x) \cdot \Gamma(x)$ не ділився на $(x_i - a)$, де під i розуміємо одне з чисел $\rho + 1, \rho + 2, \dots, n$. Отже, при $x_i = a$ спільний знаменник функцій (1) не може зникнути, і ρ функцій

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \quad (3)$$

також є алгебраїчно незалежними. Алгебраїчний ранг системи (1), як ми будемо казати, зберігається підстановкою $x_i = a$.

Нехай незвідне рівняння, якому $h(x)$ задовольняє відносно функцій (1), має вигляд

$$\begin{aligned} A_0(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^\tau + A_1(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^{\tau-1} + \dots \\ + A_\tau(g_1, \dots, g_\rho) = 0, \end{aligned} \quad (4)$$

причому $A_0(g_1, \dots, g_\rho)$ і $A_\tau(g_1, \dots, g_\rho)$ не зникають тотожно. Щоб перейти звідси до тотожності між поліномами, покладемо:

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \quad (5)$$

і зауважимо, що через припущене скорочене подання $h(x)$ функції $H_1(x)$ і $H_2(x)$ взаємно прості. За (5) рівняння (4) переходить у:

$$\begin{aligned} B_0(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau \\ + B_1(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \dots \\ + B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \end{aligned} \quad (6)$$

де B_k є однорідними формами від G, G_i , і принаймні один із невід'ємних показників σ_k мусить дорівнювати нулю.

Припустімо тепер, що $H_1(x)$ ділився б на $(x_i - a)$. Тоді за (6) також

$$B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

ділився б на $(x_i - a)$. Для $G(x)$ це виключено за припущенням; отже, з подільності B_τ випливала б також подільність

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

і між функціями (3) існувало б співвідношення $A_\tau = 0$, всупереч припущеній алгебраїчній незалежності. Нарешті, $H_2(x)$, як взаємно простий із $H_1(x)$, також не може ділитися на $(x_i - a)$ ¹; отже, припущення, що $H_1(x)$ ділиться на $(x_i - a)$, приводить до суперечності. Так само показують, що й $H_2(x)$ не може ділитися на $(x_i - a)$. Отже, функція $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ не може ні тотожно зникнути, ні стати невизначеною.

До системи (3) і функції $h'(x)$, яку знову припускаємо поданою у скороченому вигляді, можна повторно застосувати наведене вище міркування, і продовження процедури зрештою приводить до такої леми.

Допоміжна лема. Нехай обидві системи

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x),$$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), h(x)$$

мають алгебраїчний ранг ρ , де $\rho < n$, і нехай, наприклад,

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Нехай числа

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

вибрано так, що підстановкою

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

добуток $G(x) \cdot \Gamma(x)$ не зникає, тобто алгебраїчний ранг системи (1) зберігається. У послідовних підстановках

$$\begin{aligned} [h(x)]_{x_n=a_n} &= h^{(n-1)}(x), & [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= h^{(n-2)}(x), \dots, \\ [h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= h^*(x_1, x_2, \dots, x_\rho) \end{aligned}$$

нехай функції $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, ..., $h^{(\rho+1)}(x)$ щоразу приведено до скороченого подання. За цих припущень у функції $h^(x_1, \dots, x_\rho)$ ні чисельник, ні знаменник не можуть зникнути тотожно, і сама функція також не може стати $\frac{0}{0}$.*²

¹Цей останній висновок, що спирається на скорочене подання, уже був би неможливий за підстановки $x_i = a$, $x_k = b$ зі збереженням решти припущень. Тоді $H_1(x)$ і $H_2(x)$ могли б зникнути одночасно, і частка стала б через підстановку невизначеною, тобто $= \frac{0}{0}$; наприклад,

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

за підстановки $x_3 = 0$, $x_4 = 0$.

²Послідовна підстановка дає, наприклад, у функції $h(x)$ з попередньої примітки:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \quad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$